

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC SANTO AMARO

STHEFANY SPIGARIOL FLOSI

RODRIGO BEZERRA NASCIMENTO

LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS PLÁSTICOS DO AGRONEGÓCIO

SÃO PAULO

2025

STHEFANY SPIGARIOL FLOSI
RODRIGO BEZERRA NASCIMENTO

Logística reversa de resíduos plásticos do agronegócio

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao
Centro Universitário SENAC – Campus Santo
Amaro, como exigência para obtenção do grau
de Bacharel em Engenharia de Produção.

Orientadores: Márcia Freire dos Reis Gorny e
Alessandro Ranulfo Lima Nery

SÃO PAULO

2025

RESUMO

O agronegócio brasileiro é um setor estratégico para a economia nacional, mas sua expansão tem gerado impactos ambientais relevantes, sobretudo relacionados à geração de resíduos plásticos nas etapas de produção, armazenamento e transporte de insumos. Embalagens de defensivos agrícolas, filmes plásticos e outros materiais descartáveis, quando descartados de forma inadequada, comprometem o solo, a água e a biodiversidade. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e reforça a necessidade de aplicação da logística reversa no setor.

Entretanto, a implementação da logística reversa no agronegócio enfrenta desafios específicos, como a fragmentação das propriedades rurais, a falta de infraestrutura adequada, a ausência de incentivos e a resistência cultural a práticas sustentáveis. Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade técnica da aplicação da logística reversa para resíduos plásticos no agronegócio, com foco na estruturação de uma cadeia reversa em uma região produtora específica do Brasil. Além disso, pretende-se identificar os principais tipos de resíduos gerados e propor estratégias alinhadas aos princípios da economia circular.

O estudo fundamenta-se em legislações ambientais, literatura científica e documentos técnicos da área. Espera-se que os resultados contribuam para o desenvolvimento de soluções aplicáveis, promovendo a sustentabilidade no setor agropecuário por meio de uma gestão mais eficiente e ambientalmente responsável dos resíduos plásticos.

Palavras-chave: Agronegócio. Sustentabilidade. Logística Reversa. Resíduos Plásticos. Economia Circular.

ABSTRACT

Brazilian agribusiness is a strategic sector for the national economy, but its expansion has generated significant environmental impacts, especially concerning plastic waste produced during the stages of input production, storage, and transportation. Packaging of agricultural chemicals, plastic films, and other disposable materials, when improperly discarded, can harm the soil, water, and biodiversity. The National Solid Waste Policy (Law No. 12.305/2010) establishes shared responsibility throughout the product life cycle and reinforces the need to implement reverse logistics in the sector.

However, applying reverse logistics in agribusiness faces specific challenges, such as the fragmentation of rural properties, lack of adequate infrastructure, absence of economic incentives, and cultural resistance to sustainable practices. In this context, this study aims to analyze the technical feasibility of implementing reverse logistics for plastic waste in agribusiness, focusing on structuring a reverse chain in a specific productive region of Brazil. Additionally, it seeks to identify the main types of plastic waste generated and propose strategies aligned with the principles of the circular economy.

This research is based on environmental legislation, scientific literature, and technical documents in the field. The expected results aim to support the development of applicable solutions, promoting sustainability in the agricultural sector through more efficient and environmentally responsible waste management.

Keywords: Agribusiness. Sustainability. Reverse Logistics. Plastic Waste. Circular Economy.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Contextualização e problematização do tema.

A produção agropecuária no Brasil evoluiu significativamente nas últimas décadas, tornando-se um dos pilares econômicos do país e alcançando destaque global. Esse crescimento, impulsionado por avanços tecnológicos e práticas de manejo mais eficientes, também trouxe consigo novos desafios, especialmente no que diz respeito à sustentabilidade ambiental. Um dos principais problemas enfrentados atualmente no setor é a geração e o descarte inadequado de resíduos plásticos, utilizados em larga escala em diversas etapas da produção rural, como embalagens de insumos, lonas, filmes plásticos e tubos de irrigação (OLIVEIRA et al., 2020).

Esse tipo de resíduo, quando descartado de forma inadequada, pode causar sérios impactos ambientais, como a contaminação do solo e da água, além de contribuir para a emissão de gases poluentes quando queimado ou abandonado no ambiente (SILVA; FERREIRA, 2019). Diante desse cenário, a logística reversa surge como uma estratégia essencial para mitigar os danos causados por esses resíduos, promovendo o retorno dos materiais ao ciclo produtivo ou sua destinação final adequada.

Segundo Leite (2005, p. 16), "a logística reversa é uma área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuições reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas". Ou seja, trata-se de um processo que, além de atender às exigências legais, também oferece ganhos ambientais, sociais e econômicos para os agentes envolvidos na cadeia produtiva.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, estabelece diretrizes para a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos no Brasil. Ela introduz o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, obrigando fabricantes, distribuidores, comerciantes e consumidores a participarem da logística reversa. De acordo com Silva e Santos (2017), a PNRS representa um marco regulatório importante, ao integrar políticas públicas com responsabilidade socioambiental e participação coletiva.

Embora haja avanços importantes em áreas como a destinação de embalagens de agrotóxicos — com destaque para o Sistema Campo Limpo, coordenado pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV) —, muitos outros resíduos plásticos ainda permanecem fora do escopo de iniciativas sistemáticas (ALMEIDA; COSTA, 2021).

O desafio se torna ainda maior quando se consideram as características estruturais do agronegócio brasileiro, marcadas pela grande extensão territorial, dispersão geográfica das propriedades rurais, e limitações na infraestrutura logística. Esses fatores dificultam a coleta, o transporte e o reaproveitamento dos resíduos plásticos, tornando imprescindível o desenvolvimento de soluções específicas e adaptadas à realidade do campo (PEREIRA; MORAIS, 2018).

Apesar dos esforços regulatórios e institucionais, ainda há uma lacuna significativa entre a teoria e a prática no que diz respeito à logística reversa dos resíduos plásticos agrícolas. A carência de informações, de incentivos financeiros e de conscientização ambiental entre os produtores rurais contribui para a manutenção de práticas inadequadas de descarte (RODRIGUES et al., 2022).

Assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar as práticas de logística reversa aplicadas à gestão de resíduos plásticos no agronegócio, identificando os principais entraves, oportunidades e atores envolvidos nesse processo. O estudo se justifica pela urgência da pauta ambiental no contexto rural e pela necessidade de propor alternativas viáveis para a construção de cadeias produtivas mais sustentáveis, alinhadas aos princípios da economia circular.

Ao investigar esse tema, pretende-se contribuir para a disseminação do conhecimento e o fortalecimento de políticas públicas e privadas voltadas à gestão responsável dos resíduos plásticos no campo, bem como estimular a adoção de boas práticas por parte dos agentes do setor agropecuário. Acredita-se que a logística reversa, quando bem implementada, pode representar um elo fundamental entre produtividade e sustentabilidade ambiental no cenário rural brasileiro.

1.2. Objetivo geral e específico

Com base em uma amostra de 10 produtores rurais, localizados na região de Paragominas, no estado do Pará, esse estudo tem como objetivo fundamentar a logística reversa de resíduos plásticos referente à 5% do que é produzido por esses 10 agropecuaristas.

A partir da realização de estudo, e por meio de dados e uma estrutura eficaz, é possível que esse projeto seja ampliado para o cenário nacional, e esse número seja ainda maior.

1.3. Justificativa

Embora o agronegócio brasileiro seja um dos pilares da economia nacional, sua expressiva expansão nas últimas décadas tem gerado impactos ambientais consideráveis, especialmente relacionados à geração de resíduos plásticos nas diversas

etapas da produção agrícola. Embalagens de defensivos, fertilizantes, filmes plásticos e materiais descartáveis de uso pontual representam uma parcela significativa desses resíduos. Muitos desses materiais, quando descartados de forma incorreta, podem comprometer a qualidade do solo, da água e da biodiversidade local.

A discussão sobre o destino desses resíduos torna-se ainda mais relevante quando se considera a crescente exigência por práticas sustentáveis, tanto por parte da sociedade quanto das normativas legais. Nesse contexto, a logística reversa surge como uma estratégia essencial para integrar os resíduos ao ciclo produtivo, reduzindo impactos ambientais e promovendo a reutilização e reciclagem. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) reforça essa responsabilidade, ao estabelecer diretrizes claras para o gerenciamento de resíduos e a responsabilidade compartilhada entre os agentes da cadeia produtiva. Como apontam Silva e Santos (2017), a PNRS transformou a logística reversa de uma prática opcional em uma exigência legal, o que reforça sua importância no planejamento de sistemas de produção sustentáveis.

Apesar disso, observa-se que os mecanismos de logística reversa ainda são pouco consolidados no meio rural, especialmente no que diz respeito à devolução e reaproveitamento de resíduos plásticos não perigosos. A carência de infraestrutura, a dispersão geográfica, o pequeno porte de muitas propriedades rurais, a falta de incentivos econômicos e a baixa capacitação técnica de produtores dificultam a implantação de soluções eficientes. Segundo Pereira e Moraes (2018), tais desafios evidenciam a lacuna entre a legislação e a realidade operacional das propriedades agrícolas brasileiras.

A relevância deste trabalho está justamente em investigar essa lacuna, buscando compreender como a logística reversa de resíduos plásticos pode ser adaptada e incorporada de forma mais eficaz no contexto do agronegócio. **A proposta é analisar as barreiras e oportunidades existentes, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias viáveis do ponto de vista econômico, ambiental e social.**

Além disso, este estudo possui importância acadêmica ao expandir a literatura sobre sustentabilidade no agronegócio sob o olhar da engenharia de produção, **que pode oferecer soluções integradas envolvendo planejamento logístico, processos produtivos, controle de custos e avaliação de desempenho ambiental**. Do ponto de vista prático, os resultados podem subsidiar políticas públicas e iniciativas privadas voltadas à criação de sistemas de coleta, triagem e reaproveitamento de resíduos adaptados às realidades locais.

Por fim, o trabalho também tem potencial para influenciar positivamente a formação de futuros engenheiros e gestores, ao propor uma reflexão crítica sobre a importância da logística reversa no campo e suas contribuições para a transição rumo a uma economia circular. Assim, diante da urgência ambiental e das transformações em curso nas cadeias

produtivas, justifica-se plenamente a realização deste estudo, tanto pelo seu valor técnico quanto pelo seu compromisso com a sustentabilidade.

2. REFERENCIAL TEÓRICO.

2.1. Agro

2.1.1. Agricultura e Pecuária.

Com o passar do tempo, o homem descobre que os recursos são finitos e há muitas dificuldades de caçar alimentos, então o homem começa se estabelecer em locais fixos, deixa de ser itinerante e se torna sedentário, logo ele começa a identificar e explorar o que chamamos de "agricultura".

É datado que sistemas de cultivo e criação de animais para consumo, surgiu no período neolítico, pouco menos de 10 mil anos atrás.

Segundo Mazoyer e Roudart (2010), essas primeiras formas de agricultura ocorriam próximas dos lares das pessoas e em inundações devido a cheia dos rios, visto isso eram terras boas de cultivos, próprias para aquela atividade. Posteriormente foram se expandindo para demais regiões e se adaptando conforme a necessidade e o local.

Os sistemas de criação por pastoreio estenderam-se às regiões com vegetação herbácea e se mantiveram até nossos dias nas estepes e nas savanas de diversas regiões, na Eurásia Setentrional, na Ásia Central, no Oriente Médio, no Saara, no Sahel, nos Andes etc. Por um lado, os sistemas de cultivo de derrubada-queimada conquistaram progressivamente a maior parte das zonas de florestas temperadas e tropicais, onde se perpetuaram durante séculos, senão milênios, e perduram ainda em certas florestas da África, da Ásia e da América Latina. (História das agriculturas no mundo, 2010, p. 45)

Conforme a evolução e a necessidade nas regiões secas, os sistemas hidráulicos com cultivos de inundação ou cultivos irrigados constituíram-se desde o fim da época neolítica na Mesopotâmia, nos vales do Nilo e do Indu, nos oásis e nos vales do império Inca. Já nas regiões tropicais com mais chuvas, como na China, Índia, Vietnã, Tailândia, Indonésia, Madagascar, costa da Guiné na África e outros, foram desenvolvidos sistemas baseados na rizicultura aquática, as áreas de cultivos alagadas, posteriormente os

espaços mais regados e drenados, em seguida áreas acidentadas, como vales e montanhas (MAZOYER e ROUDART, 2010).

Para Coradassi (2022), a agricultura teve 3 fases, a arcaica, a moderna e a contemporânea.

[...]No período arcaico, eram utilizadas técnicas rudimentares e havia mão de obra abundante. Já a agricultura moderna começa no século XVIII em diante: a sociedade passa a se desenvolver e a Revolução Industrial traz técnicas e ferramentas que impulsionam os novos métodos de plantio e colheita, alcançando maior produtividade. Depois, na agricultura contemporânea, vem a fase com maior evolução, mecanização e uso de tecnologias. (Agricultura familiar, 2022, p.11)

2.1.2. Agronegócio.

Segundo Davis e Goldberg (1957), o agronegócio é a junção das operações primária de agropecuária e a distribuição de insumos agrícolas, agregando o armazenamento, o processamento, e no fim a distribuição dos produtos. Seguindo nessa linha, Dione (2015) diz que há a necessidade de um termo que seja mais abrangente que contemple até o consumidor final, sem se encerrar na agroindústria.

Para Sauer (2008) o agronegócio é um conjunto de ações de cunhos produtivos, comercial e financeiro relacionados a agricultura e à pecuária, Olesko (2020) corrobora com o tema de uma cadeia produtiva, com diversas atividades girando em torno da atividade primária, o cultivo agropecuário, dessa forma é possível nomear e entender o termo agronegócio, "um sistema que envolve desde a plantação até o produto já finalizado (seja manufaturado ou in natura) que chega à mesa do consumidor."

Depois do próprio cultivo agrícola e criação pecuário, a logística dentro dessa cadeia se torna o negócio mais importante, onde fará com que o produtor determine a sua comercialização (compra e venda), quando, onde e para ou de quem.

Durante todo o processo de produção agroindustrial, é necessário movimentar e armazenar matérias-primas, como sementes e fertilizantes; [...] Esse conjunto de armazenagem de itens e movimentação entre os diversos agentes que operam nas cadeias alimentares é conhecido como "logística". Essa por sua vez, traz ao agricultor, ao agroindustrial e ao varejista diversas

questões, como: qual a melhor maneira de se transportar o que preciso para produção e o que comercializo? [...] (Engenharia de produção aplicada ao agronegócio, 2018, p.165)

2.2. Logística Reversa.

Segundo Robles (2019), a logística reversa configura-se como um conceito essencial inserido na lógica da economia circular, pois gerencia os fluxos inversos de produtos e resíduos, promovendo a reinserção de materiais descartados no ciclo produtivo e, assim, mitigando impactos ambientais. Esse modelo estratégico não só contribui para a redução do consumo de recursos naturais, mas também gera valor econômico ao transformar resíduos em matéria-prima (ROBLES, 2019). Bataghin Costa (2017) enfatiza que a eficácia na implementação da logística reversa depende da colaboração entre os diversos elos da cadeia produtiva, envolvendo processos tecnológicos, administrativos e culturais. Em consonância, Mamera (2017) ressalta que a adoção de práticas reversas atua como motor da inovação e da competitividade empresarial, ao mesmo tempo em que fortalece a responsabilidade socioambiental. Ademais, Nunes (2017) destaca que o rigor das exigências regulatórias impõe desafios que estimulam as organizações a desenvolverem modelos sustentáveis de operações logísticas.

As organizações vêm se esforçando para atender, com seus produtos e em seus processos, aos requisitos legais ambientais, os quais se referem não apenas aos próprios países, mas também àqueles para os quais são exportados. O atendimento à questão ambiental já se configura como exigência comum dos mercados, podendo favorecer ou limitar os negócios entre empresas e organizações.

(Logística reversa: um caminho para o desenvolvimento sustentável, 2019, p. 30)

Dessa forma, a logística reversa consolida-se como ferramenta indispensável para o desenvolvimento sustentável, promovendo a economia circular e contribuindo decisivamente para a sustentabilidade dos processos produtivos.

2.3. Triple bottom line.

O conceito Triple Bottom Line (TBL) propõe a integração dos aspectos econômico, social e ambiental na avaliação do desempenho das organizações. Essa abordagem visa

ampliar os critérios de sucesso empresarial, permitindo a mensuração dos resultados não apenas através dos indicadores financeiros, mas também pela contribuição para o desenvolvimento sustentável. Estudos recentes apontam que a implementação do TBL facilita a identificação de oportunidades para inovação e melhora da competitividade, promovendo uma gestão mais equilibrada e resiliente (SILVA et al., 2021).

Essa abordagem incentiva a implementação de práticas de gestão que promovam a criação de valor a longo prazo, assegurando a transparência e o equilíbrio entre os três pilares do desenvolvimento sustentável. A adoção do TBL tem se mostrado uma estratégia eficaz para fortalecer a resiliência e a competitividade das empresas no cenário atual (ELKINGTON, 1997).

2.3. Sacos e Big Bag's de rafia.

Os sacos e Big Bag's de rafia de polipropileno são embalagens amplamente utilizadas nos setores agrícola e industrial devido à sua leveza, alta resistência e versatilidade. Fabricados por meio da tecelagem das fibras de polipropileno, esses sacos apresentam características que os tornam ideais para o transporte e armazenamento de produtos a granel, como grãos, fertilizantes e materiais de construção. A tecnologia de produção permite ainda a customização dos modelos, com variações em dimensões, aplicação de laminados ou liners internos para proteção contra a umidade e agressões mecânicas, garantindo maior integridade dos produtos durante o manuseio. Dessa forma, esses produtos contribuem significativamente para a segurança e eficiência das cadeias logísticas, demonstrando sua importância na otimização dos processos de embalagens e no suporte às operações de distribuição (POLIJUTA EMBALAGENS, 2023).

Segundo Nicolai Duboc, gerente de Engenharia e Aplicação de Polipropileno da Braskem, “a resina da linha Maxio foi desenvolvida para atender ao elevado nível de exigência na produção de sacos de rafia, permitindo ganhos expressivos em produtividade e eficiência energética” (BRASKEM, 2017). Essa declaração evidencia o compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade, demonstrando como o desenvolvimento de novas formulações de polipropileno contribui para a competitividade e a redução de impactos ambientais

2.3.1. Polipropileno.

O polipropileno é um termoplástico amplamente utilizado na indústria, destacando-se por sua leveza, alta resistência e versatilidade. Proveniente do propileno, sua estrutura semicristalina confere estabilidade dimensional e robustez aos produtos fabricados por meio de processos como extrusão e moldagem por injeção (OLIVEIRA, 2014). Tais características permitem a obtenção de uma ampla gama de aplicações, desde

embalagens descartáveis até componentes estruturais em setores automotivo e têxtil. Além disso, o polipropileno apresenta considerável potencial de reciclagem, reforçando sua relevância para a economia circular e a sustentabilidade dos processos produtivos.

Estudos comparativos indicam que, mesmo quando empregado na forma pós-consumo, o material mantém propriedades térmicas e mecânicas dentro dos padrões requeridos pelas indústrias, embora possa ocorrer uma redução leve em seu desempenho em relação ao material virgem (SILVA et al., 2017). Dessa forma, o polipropileno consolida-se como um material estratégico, não apenas pela excelência técnica e facilidade de processamento, mas também pelo seu papel na promoção de práticas sustentáveis.

2.3.2. Reciclagem e Reutilização.

A reciclagem e reutilização dos sacos de rafia de polipropileno representam estratégias fundamentais para a consolidação da economia circular e a redução dos impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado de resíduos plásticos. Esses sacos, utilizados amplamente nos setores agrícola e industrial, podem ser reprocessados por meio de etapas que incluem a coleta, triagem, limpeza e trituração, transformando o material em novas fibras ou pellets para a fabricação de produtos similares ou de compósitos para a construção civil.

Segundo Silva e Vasconcelos (2017), os processos de recuperação viabilizam não apenas a economia de matéria-prima virgem, mas também a geração de valor agregado e renda para pequenos cooperados envolvidos na cadeia de reciclagem. Ademais, a aplicação de tecnologias inovadoras na reintrodução do polipropileno na cadeia produtiva reforça o compromisso das indústrias com práticas sustentáveis e a responsabilidade socioambiental. Assim, a reciclagem e reutilização dos sacos de rafia tornam-se práticas indispensáveis para aliar competitividade ao desenvolvimento sustentável, contribuindo para a mitigação dos efeitos ambientais e para o fortalecimento de modelos produtivos mais circulares e eficientes.

Segundo Novak, Santana e Graeff (2008), as fibras recuperadas desses sacos podem ser incorporadas como reforço em concretos, preservando propriedades mecânicas importantes e ampliando o ciclo de vida do material. Dessa forma, o reprocessamento possibilita a redução da demanda por insumos virgens e o aproveitamento das características intrínsecas do polipropileno, estimulando inovações tecnológicas na fabricação de compósitos e outros produtos de engenharia.

2.4. Norma ABNT.

...

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 METODOLOGIA

DADOS DE RECICLAGEM NO BRASIL, ESTIMATIVA DE PETROQUIMICAS E INEFICIENCIA NO FORNECIMENTO DE RESÍDUOS PRÓPRIOS PARA RECICLAGEM

Segundo o relatório "Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023" da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), o Brasil gera cerca de 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, dos quais aproximadamente 13,7% são plásticos. Ainda assim, menos de 5% desse volume é efetivamente reciclado, considerando tanto a reciclagem mecânica quanto outras formas de reaproveitamento (ABRELPE, 2023).

Dentro do setor do plástico, os dados mais recentes da Plastivida (2022) indicam que o Brasil recicla cerca de 1,2 milhões de toneladas de plástico por ano, correspondendo a uma taxa de reciclagem pós-consumo de 23,1%. Entretanto, essa taxa é majoritariamente concentrada em resíduos urbanos, como embalagens domésticas (garrafas, sacolas, potes), ficando o setor agropecuário ainda sub-representado nos fluxos formais de reciclagem.

De acordo com estimativas da Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) e do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), cerca de 50 mil toneladas de embalagens plásticas de defensivos agrícolas são geradas anualmente no país. Embora o inpEV afirme recolher e destinar corretamente mais de 90% dessas embalagens rígidas, a mesma taxa de reaproveitamento não se aplica a outras embalagens agrícolas, como sacarias de rafia e big bags, usadas para sementes e fertilizantes.

No caso dos sacos e big bags de polipropileno (PP), os desafios logísticos, o custo da triagem, a contaminação por resíduos e a ausência de cadeias organizadas de coleta dificultam o retorno do material à indústria. Ainda que o polipropileno seja um termoplástico altamente reciclável, grande parte desses resíduos não é reintegrada à cadeia produtiva, principalmente no campo (SILVA et al., 2017).

Além das dificuldades logísticas e estruturais na coleta de resíduos plásticos de origem agroindustrial, diversos relatórios técnicos e análises de mercado apontam que as sacarias e big bags de rafia (polipropileno) possuem elevado valor agregado na cadeia recicladora. Essas embalagens são altamente procuradas por recicladores e transformadores devido à sua composição monomaterial, resistência mecânica e elevada pureza — atributos que facilitam sua reciclagem e aumentam a qualidade da resina pós-consumo obtida (ABIPLAST, 2022; CEMPRE, 2023).

No entanto, há um descompasso entre a demanda e a oferta disponível desse tipo de resíduo no mercado. Conforme destaca o Panorama Setorial da Indústria de Transformação Plástica (ABIPLAST, 2022), há déficit recorrente de matérias-primas recicláveis de boa qualidade, sobretudo no segmento de ráfias provenientes do setor agropecuário. Essa escassez está diretamente relacionada à ausência de políticas robustas de logística reversa para embalagens flexíveis agrícolas, à dispersão geográfica das propriedades e à prevalência de práticas inadequadas de descarte, como o abandono a céu aberto, queima e enterramento, o que compromete a integridade do material e impede sua reintegração à cadeia produtiva (CEMPRE, 2023; INPEV, 2021).

Essa lacuna entre a oferta limitada e a forte demanda industrial por polipropileno reciclado de alta performance representa uma oportunidade crítica para a criação de sistemas estruturados de coleta no campo, capazes de ampliar a circularidade dos materiais, reduzir a pressão por resina virgem e fomentar modelos produtivos ambientalmente responsáveis.

Enquanto isso, empresas petroquímicas como Braskem, Unigel e Dow Brasil têm avançado na adoção de modelos voltados à economia circular, utilizando plásticos reciclados na fabricação de novos produtos. A Braskem, por exemplo, opera por meio da marca Wenew™, que engloba soluções em resinas recicladas pós-consumo, além de iniciativas de logística reversa e projetos de educação ambiental. A empresa pretende ampliar sua capacidade de transformação de resíduos plásticos recicláveis para até 150 mil toneladas por ano até 2025, reforçando seu compromisso com a neutralidade de carbono e a circularidade dos materiais (BRASKEM, 2023).

Além da reciclagem mecânica tradicional (coleta, trituração, lavagem e regranulação), desponta no cenário industrial a chamada reciclagem química. Essa tecnologia permite quebrar as moléculas dos polímeros e transformá-las novamente em matéria-prima virgem (nafta ou monômeros), o que amplia significativamente o potencial de reaproveitamento de resíduos plásticos contaminados, complexos ou multicamadas — como aqueles encontrados em aplicações agroindustriais. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2021), a reciclagem química poderá responder por até 20% do total reciclado globalmente até 2040, impulsionando novas cadeias de valor e produtos com maior pureza técnica.

Entretanto, as tecnologias químicas ainda possuem alto custo de implementação e demanda por energia, o que faz com que sua viabilidade econômica dependa de incentivos regulatórios, parcerias com cooperativas e integração com programas de logística reversa.

Nesse cenário, as cooperativas de catadores também desempenham um papel central. No Brasil, existem mais de 1.200 cooperativas de reciclagem formalmente registradas

(MNCR, 2022), embora muitas ainda careçam de estrutura técnica e apoio financeiro para atuar no segmento de resíduos do agronegócio. O fortalecimento de arranjos cooperativos rurais pode representar uma alternativa viável para operacionalizar a coleta de rafia nas fazendas, agregando valor à economia local e ampliando a inclusão social, ao mesmo tempo em que fortalece cadeias de reciclagem regionalizadas.

Por fim, observa-se que a baixa disponibilidade de resíduos recicláveis provenientes do campo representa um gargalo para a indústria da transformação plástica, que tem capacidade instalada para processar mais do que é efetivamente fornecido. Isso abre novas oportunidades para projetos de logística reversa estruturada, como o estudo aqui proposto, com potencial de reduzir a dependência de resinas virgens, diminuir a pressão sobre aterros, estimular práticas sustentáveis e consolidar a atuação do agronegócio como agente ativo na economia circular.

Ainda que o Brasil tenha avançado na reciclagem mecânica de plásticos, a reinserção dos resíduos coletados na indústria petroquímica ainda é limitada. Estima-se que apenas entre 3% e 5% do total de plásticos reciclados no país seja efetivamente remanufaturado por empresas de grande porte, como Braskem, Dow e Unigel, sendo transformado em resinas recicladas de segunda geração para aplicação em produtos com alto valor agregado, como embalagens técnicas, itens automotivos ou produtos industriais (ABIPLAST, 2022; BRASKEM, 2023). O restante do baixo percentual de resíduos reinseridos na cadeia, é absorvido por recicladoras de menor porte ou cooperativas, que produzem insumos voltados para aplicações menos exigentes do ponto de vista técnico, como sacolas, vassouras, mobiliário urbano e peças moldadas para a construção civil. A discrepância presente neste ramo mercadológico, reforça a importância de fluxos regulares de fornecimento de resíduos plásticos como as sacarias agrícolas de polipropileno, que, apesar de sua alta demanda, ainda são subaproveitadas por falta de sistemas organizados de coleta no campo e uma cultura de descarte irregular. Valorizar esse tipo de resíduo por meio de soluções práticas de logística reversa e articulação entre diferentes elos da cadeia não é apenas uma questão ambiental — é também econômica e social. Essa abordagem dialoga diretamente com os princípios do Triple Bottom Line (TBL), pois ao mesmo tempo em que reduz os impactos ambientais, também cria oportunidades de geração de renda e valor econômico e fortalece a participação de cooperativas e recicladores de menor porte, promovendo um modelo mais justo e sustentável para o setor.

Para estudos de casos, geralmente são realizadas pesquisas afim de fomentar o conteúdo e se basear em dados comprobatórios. Essas pesquisas são divididas em três grupos gerais: exploratória, descritivas e explicativas.

A pesquisa exploratória, possui o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema com visitas a torná-lo mais explícito ou a construir hipótese. Pode-se dizer que

estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de instituições. Essa pesquisa envolve o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o tema pesquisado, e análise de exemplos que "estimulem a compreensão". A pesquisa descritiva, tem como o principal objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então o estabelecimento de relações entre variáveis. Sendo assim, estudar características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estudo de saúde física ou mental etc. Esse tipo de pesquisa pode atuar em órgãos públicos de uma comunidade. A pesquisa explicativa, essas pesquisas têm como a preocupação central de identificar fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Pode-se aprofundar no conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas, por isso mesmo é o tipo mais complexo e delicado. Uma pesquisa explicativa pode ser uma continuação de uma pesquisa descritiva (Gil, 2002).

Visto essas nomenclaturas citadas, esse atual estudo tem como principal meio de pesquisa, a pesquisa descritiva, tendo como base dados extraídos de uma determinada amostra de produtores rurais, em uma região específica de um estado brasileiro, como veremos a seguir.

A amostra usada nesse estudo e alocado no objetivo desse trabalho, foi retirada da região de Paragominas, na região nordeste do Estado do Pará. Nessa amostra foram considerados dez grupos de produtores rurais de grãos, especificamente de soja e milho, alternados entre safra e safrinha, onde realiza o plantio da soja entre novembro e fevereiro e colheita entre abril e julho, já o milho é plantando em seguida da soja, enquanto a soja está sendo colhida o milho está sendo plantado, com a previsão de colheita entre julho e setembro.

Desses 10 grupos, foi coletado as informações de quantidade de hectares plantados na safra e na safrinha:

	área plantada (ha)	
	safrinha (milho)	safrinha (milho)

Ciente 1	3.050	2.745
Ciente 2	3.380	2.873
Ciente 3	3.000	2.850
Ciente 4	3.000	2.700
Ciente 5	3.120	3.120
Ciente 6	3.200	3.040
Ciente 7	3.050	2.440
Ciente 8	3.000	3.000
Ciente 9	3.200	2.880
Ciente 10	3.000	2.550

total	31.000	28.198
-------	--------	--------

Com base em alguns relatos desses produtores e algumas pesquisas gerais na internet, conseguimos chegar em alguns números referente o quanto é utilizado de sacos e big bag's de ráfia durante um ano safra.

Tendo como base que as sementes compradas vêm em sacos de 25kg, e os outros insumos como fertilizantes e calcário vêm em big bag's de 500kg, e considerando uma média de área plantada de soja a 3.100ha e milho a 2.820ha, fizemos o seguinte cálculo:

1. Resíduos dos sacos de sementes:

Soja:

- **Taxa de semeadura:** Supondo 60 kg/ha.
- **Embalagem:** Saco de 25 kg.
- **Número de sacos por hectare:** $60 \div 25 = 2,4$ sacos/ha.
- **Total para soja:** $3.100\text{ha} \times 2,4 = 7.440$ sacos.

Milho:

- **Taxa de semeadura:** Supondo 20 kg/ha.
- **Embalagem:** Saco de 25 kg.
- **Número de sacos por hectare:** $20 \div 25 = 0,8$ sacos/ha.
- **Total para milho:** $2.820\text{ha} \times 0,8 = 2.256$ sacos.

Total de sacos de sementes:

7.440 (soja) + 2.256 (milho) = 9.696 sacos.

Peso do resíduo dos sacos:

Se cada saco de ráfia pesa, em média, 150 g (0,15 kg), temos:

9.696 sacos $\times$ 0,15 kg = $1.454,4$ kg, ou seja, aproximadamente **1,45 toneladas**.

2. Resíduos dos big bags para insumos:

Para os insumos (calcário, fertilizantes etc.), vamos adotar um método baseado na massa total de insumos adquiridos. Uma hipótese anterior (usada em outros cálculos) considerou que para 5.000 hectares o produtor utilizaria, em média, 600 toneladas de insumos acondicionados em big bags de 500 kg cada. Assim:

1. **Área de referência anterior:** 5.000ha → 600.000 kg de insumos.
2. **Produtor atual:** 3.100ha (soja) + 2.820ha (milho) = 5.920 ha.
3. **Escala:** Fator de $5.920 / 5.000 = 1,184$.
4. **Massa estimada de insumos:** $600.000 \text{ kg} \times 1,184 \approx 710.400 \text{ kg}$.
5. **Número de big bags:**
Cada big bag acomoda 500 kg, logo: $710.400 \text{ kg} \div 500 \text{ kg/bag} \approx 1.421 \text{ bag}$.

Peso do resíduo dos big bags:

Se cada big bag de rafia pesa, em média, 3 kg (embalagem em si), o resíduo total seria:

$1.421 \text{ bag} \times 3 \text{ kg} = 4.263 \text{ kg}$, ou cerca de **4,26 toneladas**.

Com base nesses cálculos, se totaliza um peso de 5,71 toneladas de sacos e big bag's de rafia por ano, produzida por cada produtor, logo a amostra total produz em uma média de 57,1 toneladas de resíduos de termoplástico (polipropileno).

Para esse tipo de resíduo não há informações consolidadas de reciclagem, mas segundo o programa "Eu plastifico. NÓS RECICLAMOS." da empresa EACEA, tinha como meta em 2024, a reciclagem de 1.000 toneladas desses plásticos, no Brasil.

Considerando que o estado do Pará ao todo, possui uma representatividade na produção de soja e milho no Brasil, de 0,5% da produção total, de modo geral, o estado do Pará iria representar 5 toneladas de resíduos reciclados. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio e considerando que a região de Paragominas representa 30% da produção total de grãos do estado do Pará, logo representando 1,5 toneladas de material reciclados da meta, e a amostra utilizada nesse estudo representa cerca de 17% da produção total de Paragominas, chegamos a um valor de 0,255 toneladas ou 255kg.